вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
1					СИ
Име:					

Устен изпит по ДСТР2, част 1
24 юни 2023

Зад. 1 (**5** точки)**.** Опишете изучената конструкция, с която се показва, че ако L_1 и L_2 са автоматни езици над Σ, то L_1L_2 също е автоматен език над Σ. (**2.5** т.)
Освен описанието се изисква доказателство, че конструкцията е коректна. (**2.5** т.)

Зад. 2 (**5** точки)**.** Нека $\Sigma = \{\mathtt{a}, \mathtt{6}\}$. Докажете, че съществуват нерегулярни езици L_1 и L_2 над Σ, такива че езикът $L_1^\star\{\mathtt{a6}\}L_2$ е регулярен.

Зад. 3 (**5** точки)**.** Нека $\mathcal{A}$ е краен детерминиран автомат и $L = L(\mathcal{A})$.
Дефинирайте понятията: език на състояние на $\mathcal{A}$, класове и автомат на Бжозовски за L. (**1** т.)
Каква е връзката между езиците на състоянията на $\mathcal{A}$ и класовете на Бжозовски за L? Обосновете се. (**1.5** т.)
Формулирайте и докажете критерия за минималност на краен детерминиран автомат без недостижими състояния. (**2.5** т.)

Имате време 2 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
2					СИ
Име:					

Устен изпит по ДСТР2, част 1
24 юни 2023

Зад. 1 (**5** точки)**.** Опишете изучената конструкция, с която се показва, че ако L е автоматен език над Σ, то $L^\star$ също е автоматен език над Σ. (**2.5** т.)
Освен описанието се изисква доказателство, че конструкцията е коректна. (**2.5** т.)

Зад. 2 (**5** точки)**.** Нека $\Sigma = \{\mathtt{0}, \mathtt{1}\}$. Докажете, че съществуват нерегулярни езици M_1 и M_2 над Σ, такива че езикът $M_1\{\mathtt{10}\}M_2^\star$ е регулярен.

Зад. 3 (**5** точки)**.** Нека $\mathcal{A}$ е краен детерминиран автомат и $L = L(\mathcal{A})$.
Дефинирайте понятията: език на състояние на $\mathcal{A}$, класове и автомат на Бжозовски за L. (**1** т.)
Каква е връзката между езиците на състоянията на $\mathcal{A}$ и класовете на Бжозовски за L? Обосновете се. (**1.5** т.)
Формулирайте и докажете критерия за минималност на краен детерминиран автомат без недостижими състояния. (**2.5** т.)

Имате време 2 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
3					СИ
Име:					

Устен изпит по ДСТР2, част 1
24 юни 2023

Зад. 1 (**5** точки)**.** Опишете изучената конструкция, с която се показва, че ако L е автоматен език над Σ, то $L^\star$ също е автоматен език над Σ. (**2.5** т.)
Освен описанието се изисква доказателство, че конструкцията е коректна. (**2.5** т.)

Зад. 2 (**5** точки)**.** Нека $\Sigma = \{\mathtt{0}, \mathtt{1}\}$. Докажете, че съществуват нерегулярни езици M_1 и M_2 над Σ, такива че езикът $M_2^\star\{\mathtt{01}\}M_1$ е регулярен.

Зад. 3 (**5** точки)**.** Нека $\mathcal{A}$ е краен детерминиран автомат и $L = L(\mathcal{A})$.
Дефинирайте понятията: език на състояние на $\mathcal{A}$, класове и автомат на Бжозовски за L. (**1** т.)
Каква е връзката между езиците на състоянията на $\mathcal{A}$ и класовете на Бжозовски за L? Обосновете се. (**1.5** т.)
Формулирайте и докажете критерия за минималност на краен детерминиран автомат без недостижими състояния. (**2.5** т.)

Имате време 2 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
4					СИ
Име:					

Устен изпит по ДСТР2, част 1
24 юни 2023

Зад. 1 (**5** точки)**.** Опишете изучената конструкция, с която се показва, че ако L_1 и L_2 са автоматни езици над Σ, то L_1L_2 също е автоматен език над Σ. (**2.5** т.)
Освен описанието се изисква доказателство, че конструкцията е коректна. (**2.5** т.)

Зад. 2 (**5** точки)**.** Нека $\Sigma = \{\mathtt{a}, \mathtt{6}\}$. Докажете, че съществуват нерегулярни езици L_1 и L_2 над Σ, такива че езикът $L_1^\star\{\mathtt{6a}\}L_2$ е регулярен.

Зад. 3 (**5** точки)**.** Нека $\mathcal{A}$ е краен детерминиран автомат и $L = L(\mathcal{A})$.
Дефинирайте понятията: език на състояние на $\mathcal{A}$, класове и автомат на Бжозовски за L. (**1** т.)
Каква е връзката между езиците на състоянията на $\mathcal{A}$ и класовете на Бжозовски за L? Обосновете се. (**1.5** т.)
Формулирайте и докажете критерия за минималност на краен детерминиран автомат без недостижими състояния. (**2.5** т.)

Имате време 2 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
5					СИ
Име:					

Устен изпит по ДСТР2, част 1
24 юни 2023

Зад. 1 (**5** точки)**.** Опишете изучената конструкция, с която се показва, че ако L_1 и L_2 са автоматни езици над Σ, то L_1L_2 също е автоматен език над Σ. (**2.5** т.)
Освен описанието се изисква доказателство, че конструкцията е коректна. (**2.5** т.)

Зад. 2 (**5** точки)**.** Нека $\Sigma = \{\mathtt{a}, \mathtt{6}\}$. Докажете, че съществуват нерегулярни езици L_1 и L_2 над Σ, такива че езикът $L_1^\star\{\mathtt{a6}\}L_2$ е регулярен.

Зад. 3 (**5** точки)**.** Нека $\mathcal{A}$ е краен детерминиран автомат и $L = L(\mathcal{A})$.
Дефинирайте понятията: език на състояние на $\mathcal{A}$, класове и автомат на Бжозовски за L. (**1** т.)
Каква е връзката между езиците на състоянията на $\mathcal{A}$ и класовете на Бжозовски за L? Обосновете се. (**1.5** т.)
Формулирайте и докажете критерия за минималност на краен детерминиран автомат без недостижими състояния. (**2.5** т.)

Имате време 2 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!

вариант	факултетен номер	група	поток	курс	спец.
6					СИ
Име:					

Устен изпит по ДСТР2, част 1
24 юни 2023

Зад. 1 (**5** точки)**.** Опишете изучената конструкция, с която се показва, че ако L е автоматен език над Σ, то $L^\star$ също е автоматен език над Σ. (**2.5** т.)
Освен описанието се изисква доказателство, че конструкцията е коректна. (**2.5** т.)

Зад. 2 (**5** точки)**.** Нека $\Sigma = \{\mathtt{0}, \mathtt{1}\}$. Докажете, че съществуват нерегулярни езици M_1 и M_2 над Σ, такива че езикът $M_2\{\mathtt{01}\}M_1^\star$ е регулярен.

Зад. 3 (**5** точки)**.** Нека $\mathcal{A}$ е краен детерминиран автомат и $L = L(\mathcal{A})$.
Дефинирайте понятията: език на състояние на $\mathcal{A}$, класове и автомат на Бжозовски за L. (**1** т.)
Каква е връзката между езиците на състоянията на $\mathcal{A}$ и класовете на Бжозовски за L? Обосновете се. (**1.5** т.)
Формулирайте и докажете критерия за минималност на краен детерминиран автомат без недостижими състояния. (**2.5** т.)

Имате време 2 астрономически часа.
Пожелаваме ви приятна и успешна работа!